

Ihr Lernstoff

Innovations- und Technologiemanagement

MASTER OF SCIENCE (M. SC.)

Kernmodule

Innovationsmanagement **6 cp**
Begriffe Innovation, Innovationsprozess und -management, Arten von Innovationen, Gestaltungsbeispiele der Praxis, Interne Rahmenbedingungen und externe Unterstützung, Innovations-Erfolgsfaktoren, Methoden (Innovationssuchfelder, SWOT-Analyse, Gap-Analyse, Suchfeldmatrix, Szenariotechnik, Technologie-Monitoring, Technologie-Scouting, Wettbewerbs-Monitoring, Analyse technologischer Trends)

Technologiemanagement **6 cp**
Begriff „Technologie“ und Grundlagen des Technologiemanagements, Technologieentwicklung im Unternehmen, Technologieentwicklung in Forschungsinstituten und Universitäten, Technologiediffusion (inkl. Technologie-Lebenszyklus); Methoden des Technologiemanagements: Technologiefrüherkennung, Technologie-Monitoring, Technologie-Vorausschau, Technologie-Bewertung, Technologie-Planung, Technologie-Controlling; Technologie-Strategien; Technologie-Transfer; Gesellschaftliche Akzeptanz neuer Technologien (inkl. Technologiefolgen-Abschätzung)

Qualitätsmanagement **6 cp**
Definition des Qualitätsbegriffs, Aufgaben und Organisation des Qualitätswesens, Einführung in das Qualitätsmanagement (QM), Geschichte des QM, Qualitätspolitik und Qualitätsanforderungen

an Produkte, Grundlagen des Prozessmanagements, Qualitätsanforderungen an Prozesse, (QM-)Systeme nach DIN EN ISO 9000 ff., Integrierte Managementsysteme, Audits als Managementinstrument, Einführung in das Produkthaftungsrecht, Qualität und Wirtschaftlichkeit, Qualitätscontrolling, Grundzüge moderner QM-Ansätze (Kaizen, Total Quality Management, Six Sigma, Total Productive Maintenance, klassische Qualitätstechniken)

Digitale Geschäftsmodelle & Data Science **6 cp**
E-Business / eCommerce, Geschäftsmodelle, Digitale Geschäftsmodelle, New Ventures, Plattformökonomie, Digitalisierung, Datenbasierte Geschäftsmodelle, Daten- und Informationsqualität, Methoden der Data Science

Pflichtmodule

Zukunftswerkstatt@WBH **6 cp**
Wissenschaftliche Bearbeitung einer anwendungsbezogenen Forschungsfrage in einem Zukunftsfeld, veranschaulicht an einem konkreten Beispiel, samt kritischer Reflexion

Innovation Lab **6 cp**
Bearbeitung einer praxisnahen Fachaufgabe, veranschaulicht an einem konkreten Beispiel, samt kritischer Reflexion

SDG-Projekt**6 cp**

Sustainable Development Goals: Zieldimensionen, Handlungsfelder, Unterziele und Indikatoren, Social und Sustainable Entrepreneurship, Projektmanagement und Projektmanagement-Tools, Erfolgreiche Gruppenarbeit und Ergebnispräsentation (Präsentations-, Moderations- und Konfliktmanagementtechniken, Arbeit mit Collaboration Tools), Projekt Report und Konzeptvorstellung (SDG Pitch)

Wahlpflichtmodule**Advanced Business Research Methods****6 cp**

Methodisch gestützte Bearbeitung einer konkreten, für Innovations- und Technologiemanagement insgesamt facheinschlägigen und akademisch relevanten Frage: Durchführung einer systematischen Literaturrecherche, Beschreibung des State of the Art, Identifikation von Forschungslücken, Ableitung einer Forschungsfrage; Handwerklich sorgfältige Anwendung qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden, Kombination von Forschungsmethoden (Mixed-Methods-Approach)

Academic Publication & Communication**6 cp**

Die Inhalte entstammen den Elementen eines paper development workshop: Studierende lernen, ihre akademischen Überlegungen schriftlich zu dokumentieren. Sie fertigen als (Zwischen-)Ergebnis ein „extended abstract“ oder alternativ ein Poster bis zur „Publikationsreife“ an, vorbereitet bis zur Einreichung bei (inter-)nationalen Fachtagungen und Fachkonferenzen mit akademischem Anspruch. Studierende üben ferner, ihre verschriftlichten Überlegungen strukturiert und präzise konzentriert mündlich vorzutragen (Präsentation) sowie in einer Diskussionsumgebung fachlich angemessen zu verteidigen (Moderation und Diskussion)

Vertiefungsstudium**Vertiefung Technologie-Vorausschau****Kernwerkzeuge der Technologie-Vorausschau****6 cp**

Methoden der Zukunftsforschung: Datengetriebene Methoden, Expertengetriebene Methoden; Szenario-Analyse: Vorgehensmodell und Arbeitsschritte, Szenario-Management, Software-Werkzeuge; Technologie-Roadmapping: Formen und Einsatzfelder, Vorgehens-

modell und Arbeitsschritte, Architektur und Visualisierung, Software-Werkzeuge; Delphi-Methode: Vorgehensmodell und Arbeitsschritte, Szenario-Management, Software-Werkzeuge

Vertiefende Werkzeuge der Technologie-Vorausschau**6 cp**

Werkzeuge der Technologie-Vorausschau: Datengetriebene Werkzeuge, Expertengetriebene Werkzeuge; Methodenkoppelung der Werkzeuge: Szenario-Technik und Roadmapping, Delphi-Methode und Roadmapping, Software-Werkzeuge; Einführung und Institutionalisierung der Technologie-Vorausschau: Vorgehensmodelle zur Einführung, Organisatorische Verankerung

Trendmanagement**6 cp**

Die Studierenden erschließen das Trendmanagement in praxisnaher, aber gleichwohl konzeptionell-gestützter Weise in drei Blöcken: Trendmanagement: Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen, Aufgaben im Trendmanagement, Trendanalyse als Kernaufgabe, Trendstudie und Trendradar als Kerninstrumente der Trendanalyse. Methoden zur Identifikation, Darstellung und Bewertung von Trends: Horizon Scanning, Szenarien und Modellierung als Kernmethoden im Trendmanagement, Koppelung der Kernmethoden als Verbindung qualitativer und quantitativer Ansätze für das Trendmanagement. Veränderungskommunikation als integrale Aufgabe im Trendmanagement: Kommunikation als integrale Aufgabe in Change Management-Prozessen und bei Veränderungen, Veränderungskommunikation in VUCA-Welten, Anforderungen an Führungskräfte in der Veränderungskommunikation, Methoden und Instrumente zur Veränderungskommunikation

Technology Assessment**6 cp**

Definition des Problems, Energieeinsatz zum Gewinnen von Rohstoffen, deren Verarbeitung und für die Logistik Strategien zur Entsorgung, Optimierung des Energieverbrauchs, Energieeinsparmöglichkeiten, Energiekennzahlen und Ökobilanzen, Partizipative Modellierung unter Berücksichtigung ökonomischer Notwendigkeiten, Arbeitsplätze und Umweltbelastung

Praxis des Corporate Foresight**6 cp**

Corporate Foresight: für und im Mittelstand, für und in internationalen Großunternehmen, für und in Unternehmensnetzwerken und Spitzenclustern; Fallbeispiele zu Corporate Foresight mit Best Practices: Informationsnutzung, Methodeneinsatz, Netzwerke und Experten, Institutionelle Verankerung und Organisation, Kultur



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Führung und Kompetenzorientierung im Foresight Management

6 cp

Foresight-konforme Kompetenzorientierung: Vordenken: Aus der Zukunft für die Gegenwart lernen, Querdenken: Über den Tellerrand des aktuellen Geschäfts schauen, Hineindenken: Perspektivwechsel trainieren und mit den Augen der Zielgruppen sehen; Foresight-konforme Führung und Kultur in der VUCA-Welt; institutionelle Verankerung und Organisation

Vertiefung Innovationsmanagement

Vertiefende Aspekte des Innovationsmanagements

6 cp

Die Inhalte knüpfen thematisch am Modul Innovationsmanagement an. Sie vertiefen die dort gelegten Inhalte mit grundlegenden Konzepten und Methoden und setzen drei aktuelle Schwerpunkte: Innovationsmarketing, darunter insbesondere – Prämarketing: der physischen Produkteinführung vorgeschaltete Kommunikationspolitik, mitsamt den möglichen Adoptions- und Diffusionspotenzialen – Innovationskommunikation im doppelten Sinne, sowohl als klassische Kommunikation von Innovationen als auch als neuerer Weg, durch Kommunikationsprozesse Innovationen hervorzubringen – Innovationspreisbildung (innovation pricing); Innovationscontrolling; Fuzzy Front End des Innovationsmanagements mit aktuellen vertiefenden Aspekten zu Open Innovation und Lead-User-Konzepten.

Innovationsstrategien

6 cp

Innovationsstrategie als Teil der Unternehmensstrategie, Idealtypische Innovationsstrategien, Unternehmens- und Innovationskultur, Visionen und Innovationsleitlinien, Unterstützende Methoden (Gap-Analyse, Matrix-Ansätze, Portfolio-Ansätze, SWOT-Analyse), Trendanalysen, Szenariotechnik, Innovationsstrategie und Markenentwicklung, Formulierung von Innovationsstrategien, Identifizieren potenzieller Innovationsfelder, Bewerten und Auswählen von Innovationsfeldern

Management von Innovationsideen

6 cp

Quellen von Innovationsideen und ihre Nutzung, Grundlagen und Gliederung der Kreativitätstechniken, eventuelle Behinderungen der Kreativität, Ideenfindungs-Workshops, Assoziationstechniken, Konfrontationstechniken, Konfigurationstechniken, Prinzipien der Ideenbewertung und -auswahl, Bewertungsmethoden, Ideen- und Veränderungsmanagement

Multi Cross Industry Innovation

6 cp

Closed Innovation und Open Innovation, Multi Cross Industry Innovation, Grundlegende Herangehensweisen zu Multi Cross Industry Innovation: Outside-In- und Inside-Out-Ansatz, Vorgehensmodelle zu Multi Cross Industry Innovationen mit, Arbeitsschritten, Fallbeispiele zu Multi Cross Industry Innovation

Responsible Innovation

6 cp

Vielfalt von Innovationen, darunter technische, soziale bzw. gesellschaftliche; Ökologische, systemische Methoden und Instrumente zur Generierung verantwortungsbewusster Innovationen, Nachhaltige Produkt- und Dienstleistungsinnovation, Nachhaltigkeit in Industrie- und Gewerbegebieten, Diffusionsprozesse von Nachhaltigkeitsinnovationen, Nutzerintegration in Innovationsprozesse, Fallbeispiele zu verantwortungsbewussten Innovationen

Vertiefung Technologiemanagement

F&E Management

6 cp

Grundlagen des F&E-Managements, Bedeutung und Charakteristika von F&E für Volkswirtschaft und Unternehmen, Erscheinungsformen von F&E; Organisatorische Einbindung von F&E im Unternehmen (Makrostruktur, Mikrostruktur); Strategische F&E-Planung mit Instrumenten und Methoden, Operative F&E-Programmplanung, F&E-Projektmanagement, F&E-Budgetierung und Controlling, F&E-Projektplanung, F&E-Personalmanagement und Promotoren, Internationalisierung von F&E, Externe F&E, Kooperationen und Netzwerke

Patentstrategien und -recht

6 cp

Motivation zu Patenten, Wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte, Strategischer Einsatz von Schutzrechten, Schutzrecht als Stand der Technik und Informationsquelle, Patent (Erfindung/Patentfähigkeit), Erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, Erfinderrechtliche Vindikation nach PatG, Wirkungen des Patents, Schutzbereich eines Patents, Verfahren vor dem Patentamt, Beschwerde/Verfahren vor dem Patentgericht, Europäisches und Internationales Recht, Arbeitnehmererfindungsrecht, Marken- und Geschmacksmusterrecht

Vertiefendes Patent- und Intellectual Property Management

6 cp

Immaterielle Ressourcen und Innovation, Instrumente zum Schutz von Innovationen, Vertiefende Aufgaben im Patentmanagement,



Eine Hochschule der Klett Gruppe
Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Patentanalyse zur Analyse technologieorientierter Wettbewerbspositionen, Reifegradmodell zur Ausgestaltung im Patentmanagement, Vom Patentmanagement zum Intellectual Property Management

Technologiebasierte Unternehmensgründung 6 cp

Technologiebasierte Unternehmensgründung – ein anderer Weg zur Innovation, Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Erfindungen in Gründungsideen, Markt- und Geschäftsmodelle technologiebasierter Unternehmensgründungen (Vorgründungs- und Entwicklungsphase), Erste Kundengewinnung bei technologiebasierten Unternehmensgründungen, Abschätzung des Markt- und Absatzpotenzials; Marktsegmentierung, Investitionsbedarf und Finanzierungsmöglichkeiten, Inanspruchnahme öffentlicher Fördermaßnahmen, Umsetzungsphase technologiebasierter Unternehmensgründungen

Managementtechniken und Projektmanagement 6 cp

Grundlagen und Einführung: Begriff des Managements im Unternehmenskontext Ebenen des Managements (normatives Management, strategisches Management, operatives Management), Ebenen des Managements (oberes, mittleres, unteres Management), Prozessperspektive im Management, Produktionsorientierte Managementmodelle, Systemorientierte Managementmodelle, Funktionsorientierte Managementmodelle, Rolle des Managers und Managementkompetenz; Managementtechniken im Strategiebildungsprozess: Strategische Planung, Konkurrenzanalyse, Marktanalyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Portfolioanalyse, Wettbewerbsanalyse, Managementtechniken im Planungsprozess, Operative/Strategische Zielsetzung, Planungstechniken, Kreativitätstechniken bei der Zielbildung, Strategiefindungs-/Organisationstechniken, Frühwarnsysteme bei der Problemanalyse, Wertanalyse zur Alternativensuche, Prognosetechniken und Projektion, Bewertung/Entscheidung, Nutzwertanalyse für die Bewertung und Entscheidung; Projektmanagement: Projektmanagement im Unternehmen, Verschiedene Projektarten und -typen, Projektziele, Projektumwelt, Projektakteure, Projektplanung, Projektphasen, Strukturplanung/Arbeitspakete, Zeitmanagement (Gantt, Netzpläne), Ressourcen-/Kapazitätsmanagement, Kostenmanagement/Qualität/Risiko/Evaluierung, Klassisches Projektmanagement vs. agiles Projektmanagement, Hybride Konzepte zum Management

Vertiefung Qualitätsmanagement

Produkt- und Life-Cycle-Management 6 cp

Einführung in das Product Lifecycle Management (PLM), PLM-Daten und -Informationen, PLM-Konzepte, PLM-Systeme, Product Development and Engineering, Integration von PLM und PLM-Projektmanagement, Strategisches Produktmanagement

Prozessmanagement 6 cp

Funktions- und Prozessorientierung, Vision, Prozess, System und Kundenorientierung, Kern-, Unterstützungs- und Führungsprozesse, Wertschöpfung für Kunden und andere Marktpartner, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Wettbewerbsfähigkeit und Prozessmanagement, Prozessmanagement und Organisationsentwicklung, Verankerung von Führung in Prozessen, Kultur für kontinuierliche Veränderungen, Prozessorientierte Organisation, Identifikation von Prozessen, Prozessanalyse, -modellierung und -dokumentation, Rahmenbedingungen des Prozessmanagements, Nachhaltigkeit und Prozessmanagement

Lean Six Sigma 6 cp

Lean Management, Six Sigma, Green Six Sigma, Lean Six Sigma, Produkt- und Prozessmanagement, Qualitätsmanagement

Produktentstehung 6 cp

Entwicklungsprozesse und deren Organisation, Verfahren und Methoden zur Identifizierung und Gewinnung, Erfolg versprechender Innovationsideen, Produktplanung, Technische Produktspezifikation, Konzeption, Konzeptauswahl und -verifikation, Technische Produktdokumentation, Einführung in das Industriedesign, Technische Systeme – Produktarchitektur, Baugruppenstrukturierung, und Modularität, Funktions- und Wirkzusammenhang, Prototypenherstellung und Überblick zu wichtigen Rapid-Prototyping-Verfahren, Erkennung von Funktionsmängeln, Design for Manufacturing (DFM), Engineering Change Management (ECM), Wirtschaftlichkeit



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Certifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Abschlussarbeit

Masterarbeit inkl. Kolloquium

30 cp

Mit der Masterarbeit zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine weiterführende Fragestellung aus dem Innovations- und Technologiemanagement selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Es werden anspruchsvolle Entwicklungsprojekte oder eine Konzepterarbeitung durchgeführt. Ziel ist, die erworbenen Fähigkeiten und insbesondere die Problemlösungskompetenz an einer anwendungsorientierten Aufgabenstellung nachzuweisen und sich im Kolloquium einer wissenschaftlichen Diskussion darüber zu stellen



WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf

